

Elhajított testek felismerése – Dokumentáció

1. A feladat rövid összefoglalása

A program célja, hogy mozgóképeken (videó vagy webkamera) felismerje az elhajított testeket a mozgásuk alapján. A következő feltételeket nézzük:

- Vízszintes sebesség közel állandó
- Függőleges sebesség egyenletesen gyorsul
- Legalább 10 frame-en keresztül követjük a tárgyat

Ha a feltételek teljesülnek, a program kiemeli az objektumot és kirajzolja a közelítő pályáját.

2. Használati útmutató:

0. **Teszt videók:** A feladathoz az összes fájlja és videója a következő linken érhető el:

<https://github.com/Beni0900/sze-kepi>

1. **Indítás:** Futtassa a kepi_project.py fájlt Python 3 környezetben. Győződjön meg róla, hogy az OpenCV (cv2) és a NumPy telepítve van. A zip-ben mellékelve van egy environment.yml file, aminek installálásával, telepíthető a python környezet.

2. Bemenet kiválasztása:

- A program bekér egy videó fájlnevet. 0 = webcam, bármi más = filekezelőből lehet kiválasztani a videót.
- Ha a webkamerát szeretné használni, írja be a 0-t.
- A program ellenőrzi, hogy a videófájl vagy a kamera elérhető-e. Ha nem lép.

3. Feldolgozás:

- A program minden beolvasott frame-en háttérkivonást (Background Subtraction) alkalmaz az OpenCV MOG2 algoritmusával.
- A háttérmodell adaptívan tanulja a statikus környezetet, míg a mozgó objektumokat előtérként (foreground) jelöli.
- Az első néhány frame során gyorsabb tanulási rátával történik a háttér inicializálása, majd stabil működéshez alacsonyabb tanulási ráta kerül alkalmazásra.
- Az előtérmaszkon medián szűrést és bináris küszöbölést alkalmazunk a zaj és az árnyékok hatásának csökkentésére.

- A tisztított mozgásmaszkon kontúrkeresés történik, majd a legnagyobb területű objektum kerül kiválasztásra mint potenciális követett tárgy.

Követés és kiértékelés:

- A kiválasztott objektum befoglaló téglalapjának középpontja (cx, cy) kerül eltárolásra egy deque adatszerkezetben, amely mindig a legutóbbi 10 frame pozícióit tartalmazza.
- A követés során egy távolságalapú szűrés biztosítja, hogy csak folytonos mozgású objektumok kerüljenek feldolgozásra (nagy ugrások elutasítása).
- A tárolt pozíciók alapján a program vizsgálja:
 1. a vízszintes sebesség közel állandóságát,
 2. a függőleges sebesség egyenletesen gyorsuló jellegét,
 3. valamint a kezdeti sebesség nagyságát.
- Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, az objektumot a rendszer elhajított testként azonosítja.

4. Kirajzolás és vizualizáció:

- Zöld négyzet jelzi az objektum határait.
- Piros pont mutatja a középpontot.
- Ha elhajított testet talált, az "ELHAJITOTT TEST" felirat megjelenik a képernyőn és kirajzolja a röppályát.

5. Billentyűk:

- q a program leállítása.

6. Kilépés és takarítás:

- A program befejeződik a kamera/videó felszabadításával és az összes ablak bezárásával.

3. Példa futtatás eredményei

- **Példa 1:** Labda elhajítása webkamerán – a pálya szépen követi a labdát, a felirat megjelenik.
- **Példa 2:** Videóban labda elhajítása – a mozgó objektumot a program kiemeli, a pálya vonal rajzolódik, vízszintes mozgásnál nem jelzi.

4. Fájlok:

- kepi_project.py – a fő programfájl
- video1.mp4, video2.mp4, stb. – teszt videók (opcionális)

5. Megjegyzés:

A bemutatott példák fix kamerás videókon készültek, ahol a detektálás stabil és a pálya követése jól látható.

Optical Flow módszerrel is megvalósítható a mozgás becslése, azonban kis méretű objektum és zajos környezet esetén a fizikai értékek mérése instabil. Ezért a feladat során Background Subtraction alapú objektumkövetést alkalmaztam, amely stabilabb előállítást tette lehetővé.

2026.01.13

Darabos Benjámin